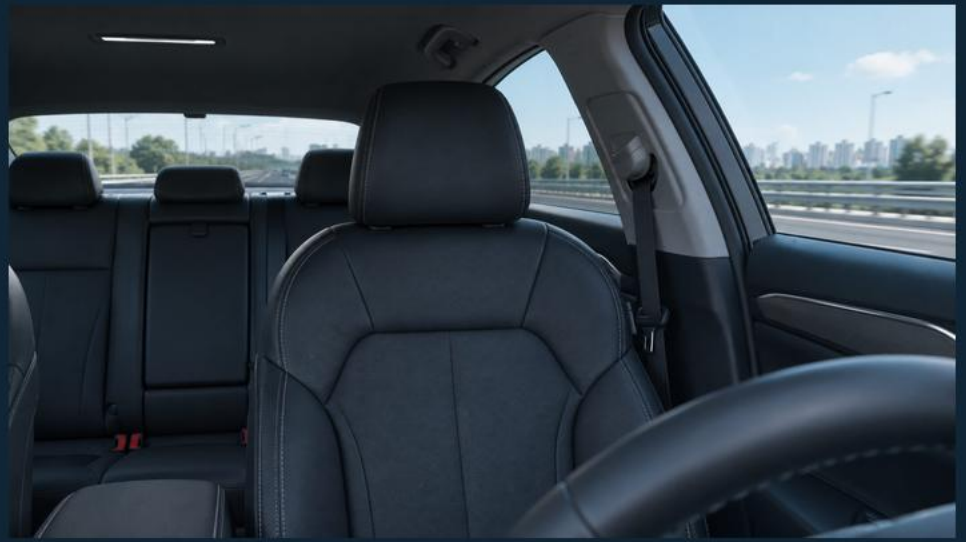
AURA DRIVE

졸음운전 예방을 위한 운전자 상태 모니터링

졸음의 시각적 징후를 감지하고, 휴식을 돕는 경고로



이미지 수집 → 전처리 → 모델 학습
외부 검증 → 로컬 웹캠 시연

01 눈 감김 분석 → 02 하품 분석 → 03 결론과 한계점

왜 졸음운전 예방인가

운전자의 상태 변화를 빨리 알아차리고, 휴식 판단을 돕는 것이 목표입니다.

644명

미국 · 2024년
졸음운전 관련 사고 사망자

출처: NHTSA 공식 통계
한국 통계가 아니며, 실제 규모 파악에 한계

100 km/h × 3초 □ 83 m

잠깐의 시야 이탈도 긴 이동 거리로 이어집니다.
※ 속도 × 시간으로 계산한 설명용 예시

시각적 징후

눈 감김 / 하품

› 상태 확인

확률 + 지속 시간

› 경고·휴식

주의 환기 지원

NHTSA · Drowsy Driving · 미국 2024년 | https://www.nhtsa.gov/risky-driving/drowsy-driving

프로젝트 목표를 측정 가능한 단계로 나눴습니다

관찰 가능한 행동 분류 → 경고 시연 → 독립 검증이 필요한 예방 효과

발표 구성	분류·검토 대상	설명할 내용
01 눈 감김	Open / Closed	눈 ROI · CLAHE · 모델 비교 · 외부 검증
02 하품	no_yawn / yawn	입력 방식 · 세 모델 비교 · 최종 후보
03 결론과 한계점	최종 결과 / 적용 범위	선글라스 · 야간 · 발작 판단의 한계

예방 지원 목표 눈 감김·하품을 감지해 경고하고, 운전자의 휴식 판단을 돕기

구현 범위 이미지 분류·웹캠 경고·모의 안전 대응 — 실제 사고 예방 효과는 미검증

질환·의식 상태 진단이 아니라, 관찰 가능한 행동의 분류와 경고입니다.

이미지 2,900장부터 정제·분할을 시작했습니다

폴더 이름을 그대로 믿기보다 이미지 확인, 중복 정제, 입력 규격 통일을 먼저 수행

원본 클래스	장수	분할
Closed / Open	726 / 726	눈 1,017 / 218 / 217
no_yawn / yawn	725 / 723	하품 1,016 / 218 / 214

분할 순서: 학습 / 검증 / 테스트 · 그룹 기준 약 70 / 15 / 15 · seed 42

파일·라벨 점검
손상 / 라벨 충돌

› **중복·유사 그룹**
MD5 / dHash ≤ 5

› **그룹별 분할**
유사 이미지 분리 방지

› **전처리**
EXIF / RGB / 224 패딩

유사 이미지 그룹 분리이며, 모든 사람의 신원을 분리했다고 보장하지는 않습니다.

data/raw · data/processed/manifest.csv · 01_audit_data.py · 02_prepare.py · common.py · data/processed/manifest.csv

데이터의 역할을 학습·검증·추가 실험으로 분리했습니다

외부 데이터를 사용했다는 말이 곧 외부 데이터로 재학습했다는 뜻은 아닙니다.

자료	역할	최종 발표에서의 의미
기존 이미지	학습 / 내부 검증 / 내부 테스트	best 가중치를 만든 데이터
직접 촬영 눈 65장	전체 얼굴 ↔ 눈 ROI 비교	입력 일치의 필요성 확인
CEW 등 / Roboflow 393장	외부 평가·설정 및 후보 선택	촬영 조건 변화에서 성능 확인
화장·주름 / 추가 하품 영상	보강 실험·분석 준비	최종 하품 재학습 성과로 주장하지 않음

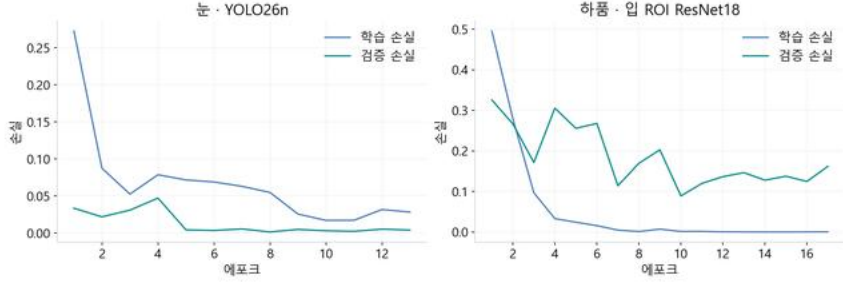
최종 하품: 기존 데이터로 학습한 YOLO26s를 외부 데이터로 평가·선정했습니다.

data/processed/manifest.csv · reports/final_model_selection/선정근거.md · 31_yawn_external_compare.py

눈: 구조와 계산량이 다른 세 모델을 비교했습니다

내부 테스트 217장 · Closed 102장 / Open 115장

모델	선정 이유	정확도	Closed 재현율
YOLO26n-cls	경량 분류 · 실시간 적용 후보	100%	100%
ResNet18	잔차 구조 · 비교 기준	100%	100%
MobileNetV3-Small	모바일 경량 구조	100%	100%



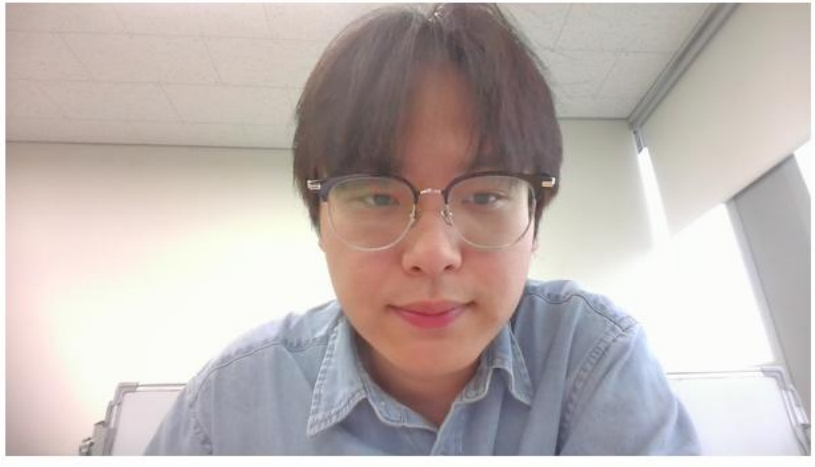
100%가 곧 실환경 성능은 아닙니다.

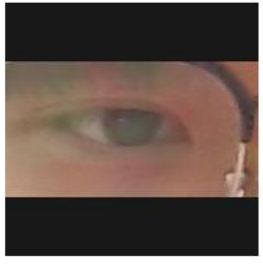
분할·촬영 조건 편향 가능성을 의심하고 직접 촬영 및 외부 데이터로 검증했습니다.
이 점수만으로 과적합을 확정하지는 않습니다.

실험별 상세 근거: 근거자료.md 및 기존 37장 slide_manifest.json

직접 촬영한 65장: 입력 영역을 맞추니 달라졌습니다

같은 눈 분류기라도 전체 얼굴과 눈 ROI의 결과는 다릅니다.





MediaPipe로 눈 영역 추출
→ 눈 모델의 학습 입력과 일치

전체 얼굴 입력	ROI 적용 · 전체 65장	ROI 성공 60장만
35/65 · 53.85%	55/65 · 84.62%	55/60 · 91.67%

ROI 실패 5장을 포함한 전체 성능과, 추출 성공 조건의 성능을 구분했습니다.

reports/eyes_yolo26n-cls_extra_confusion.csv · reports/eyes_roi_predictions.csv

눈 모델의 선택에는 점수 외에 크기와 처리량도 고려했습니다

동일 내부 테스트에서 100%였기 때문에 추가 비교 기준이 필요했습니다.

눈 모델	내부 정확도 / 재현율	가중치 크기	CPU 분류 중앙값
YOLO26n	100% / 100%	3.04 MB	10.10 ms
ResNet18	100% / 100%	42.71 MB	23.34 ms
MobileNetV3-Small	100% / 100%	5.91 MB	11.63 ms

선정 방향 경량 후보 선택 → 직접 촬영 검증 → 외부 평가 → 전처리·임계값 조정

처리 시간은 해당 환경의 분류 추론 측정치이며, 웹캠 전체 FPS가 아닙니다.

03_train.py · 08_train_cnn.py · 저장된 체크포인트 · eyes_baseline_verified.json · 09_compare_models_retry.test_model · CPU 4 threads

외부 눈 평가에서는 내부 100%가 유지되지 않았습니다

데이터마다 촬영 조건·입력 형태·중복 가능성이 달라 평가를 분리했습니다.

외부 데이터	장수	기본 YOLO 정확도	해석
CEW	2,423	79.12%	얼굴에서 눈 ROI 추출
MRL	4,000	98.80%	눈 패치 · 학습 중복 가능성
Simuletic	143	97.20%	소규모 별도 평가



Open → Closed



Open → Closed



Open → Closed

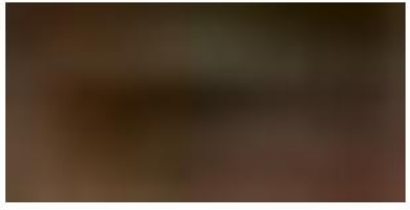
CEW: 실제 Open → 예측 Closed

화장·짙은 경계·흐림·안경테 등의 영향을 관찰했습니다. 사진만으로 원인을 확정하지 않고 개선 가설로 사용했습니다.

reports/{cew,mrl,simuletic}/external_summary.csv · reports/cew/error_audit/pairwise_images.csv

CLAHE와 임계값을 따로 조정했습니다

같은 가중치를 유지한 입력 전처리와 판정 민감도 실험 · CEW 2,423장



원본 눈 ROI



CLAHE · LAB 밝기 채널 보정

전처리 / Closed 기준	정확도	Closed 재현율	Open 오탐률
RGB / 0.50	79.12%	94.21%	35.09%
CLAHE / 0.50	88.90%	81.12%	3.17%
CLAHE / 0.25 · 선택	88.36%	90.69%	13.48%

0.25는 확률 기준입니다. 가중치 변경이나 눈 감김 지속 시간 2초와 다릅니다.

15_roi_ablation.py · LAB L채널 · clipLimit 2.0 · tileGridSize 4×4 · reports/cew/threshold_analysis/threshold_sweep.csv · CEW 2,423장

화장 조건 보강은 가능성을 확인한 소규모 실험입니다

최종 눈 후보는 원본 YOLO26n + CLAHE + Closed 0.25를 유지





눈 모델 설정	CEW 정확도	Simuletic
원본 + CLAHE / 0.25	88.36%	97.90%
추가 분류층 학습	88.90%	97.20%

보강 데이터의 제한 화장 전·후 각 26장, 주름 459장 · 눈 학습에 쓴 추가 자료는 Open만 확보

결론 평가셋별 개선이 일관되지 않음 → 원본을 유지하고 조건별 정답 보강 필요

전체 지표 개선과 특정 화장 유형의 해결은 구분해야 합니다.

실험별 상세 근거: 근거자료.md 및 기존 37장 slide_manifest.json

하품의 핵심 질문: 내부 점수가 외부에서도 유지되는가

새로운 데이터를 학습에 넣기 전에, 기존 모델의 일반화를 먼저 확인했습니다.

기존 데이터 학습
내부 검증으로 best 저장

› **새 사진으로 평가**
Roboflow 393장

› **동일 조건 비교**
입력 / 임계값 고정

› **최종 후보 선정**
YOLO26s / 전체 이미지

외부 이미지	장수	저장 위치
하품	171	data/external_driver/yawn/normal/yawn
비하품	222	data/external_driver/yawn/normal/no_yawn

하품 외부 규모는 독립 데이터 확보와 프로젝트 범위에 따른 선택이며, ROI 방식 때문이 아닙니다.

31_yawn_external_compare.py · reports/yawn_external_model_compare/README_results.txt · predictions.csv

하품: 학습 입력이 다른 두 경로를 구분했습니다

입 ROI ResNet18과 전체 이미지 분류 모델은 동일한 파이프라인이 아닙니다.

경로	입력·전처리	비교 대상
초기 연결 모델	MediaPipe 입 ROI → RGB → 224 패딩	ResNet18
후속 비교 모델	원본 전체 이미지 → RGB → 224 패딩	YOLO26n / YOLO26s / MobileNet

전체 이미지 · 내부 테스트 214장	정확도	하품 재현율
YOLO26n	95.33%	91.38%
YOLO26s	98.60%	97.41%
MobileNetV3-Small	95.79%	92.24%

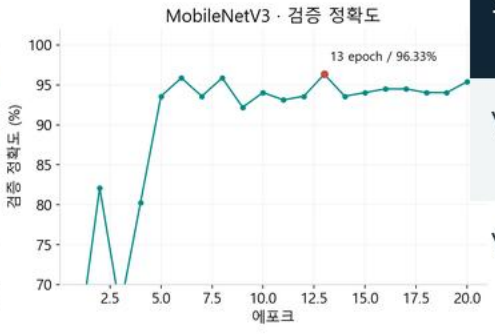
외부 하품 393장은 독립 데이터 확보와 프로젝트 범위에 따른 선택입니다.

03_train.py · 08_train_cnn.py · teammate_yawn/03_yawn_common.py · reports/model_comparison.csv · 09_compare_models_retry.py

epoch 곡선은 내부 검증, 외부 평가는 저장된 best의 결과입니다

학습 로그와 외부 평가 수치를 혼동하지 않도록 분리했습니다.





모델	학습 epoch	최고 내부 검증
YOLO26n	11	97.71%
YOLO26s	20	98.62%

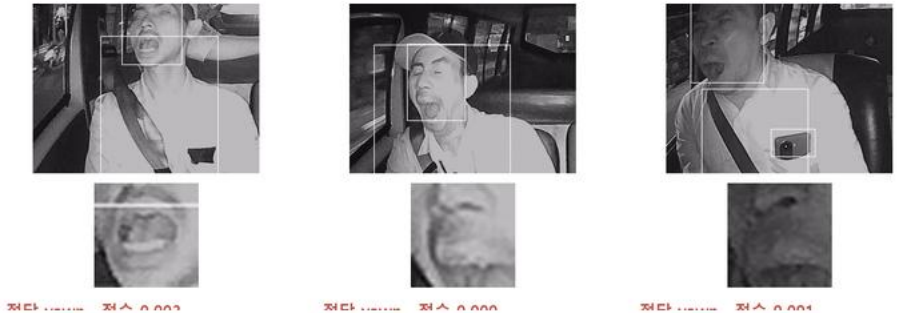
학습·검증 로그: runs/yawn_yolo26s-cls/results.csv → weights/best.pt

외부 393장은 학습하지 않았으므로, 외부 epoch–정확도 곡선은 없습니다.

초기 하품 모델은 외부에서 놓치는 사례가 많았습니다

Roboflow 393장 · 하품 171장 / 비하품 222장 · 입 ROI ResNet18

입력 / 기준	정확도	하품 재현율	의미
RGB / 0.50	65.65%	44.44%	초기 외부 평가
RGB / 0.10	71.50%	66.67%	민감도 상승 · 미검출 57장
흑백 / 0.10	61.83%	67.84%	정확도 손실 · RGB 유지



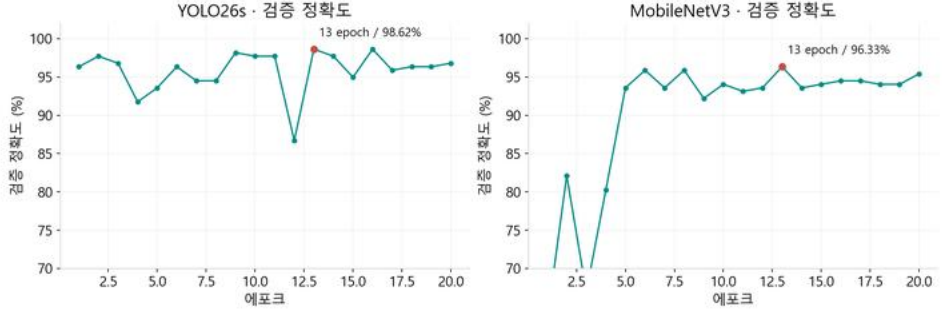
미검출 57장 중 ROI 실패 22장

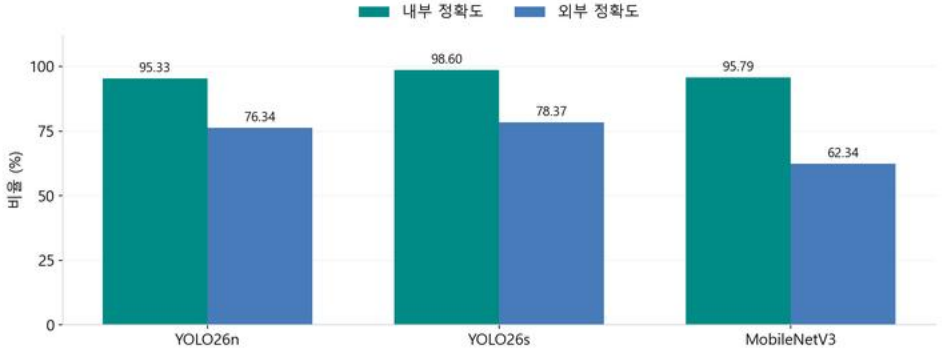
색·주름·입 모양을 오류 가설로 관찰
확률 조정만으로는 입력 실패를 해결할 수 없음

실험별 상세 근거: 근거자료.md 및 기존 37장 slide_manifest.json

하품도 학습 곡선과 외부 일반화를 함께 봤습니다

내부 검증 성능이 높아도 외부 촬영 조건에서는 큰 차이가 나타났습니다.





검증 곡선: YOLO26s와 MobileNet의 학습 경향 확인

같은 세 모델을 내부·외부 이미지로 비교
외부 결과를 최종 후보 선택에 활용

외부 데이터를 선택에 사용했으므로, 별도의 미사용 최종 시험이 더 필요합니다.

runs/yawn_yolo26s-cls/results.csv · runs/yawn_mobilenet_v3_small/history.csv · reports/model_comparison.csv · reports/final_model_selection/three_models_verified.csv

31번 실험: 동일 외부 이미지로 세 모델을 재비교했습니다

원본 전체 이미지 · RGB 224 패딩 · 하품 기준 0.50 · 동일 393장

모델	정확도	하품 재현율	정밀도	F1
YOLO26n	76.34%	56.14%	84.21%	67.37%
YOLO26s · 선택	78.37%	75.44%	75.00%	75.22%
MobileNetV3-Small	62.34%	29.82%	64.56%	40.80%

선정 근거 동일 입력·동일 임계값에서 세 후보 중 정확도와 하품 재현율이 가장 높음

정수로 재검산 TP 129 / TN 179 / FP 43 / FN 42 → 308/393 정답, 129/171 하품 감지

> **최종 개발 후보이며, 실제 차량 적용에 충분한 안전 성능을 의미하지 않습니다.**

실험별 상세 근거: 근거자료.md 및 기존 37장 slide_manifest.json

하품 최종 기준은 재현율과 오탐을 함께 고려했습니다

YOLO26s · 전체 이미지 · 같은 393장에 대한 임계값 비교

Yawn 기준	정확도	재현율	오탐 / 미검출
0.50 · 선택	78.37%	75.44%	43 / 42
0.15	72.26%	98.25%	106 / 3
0.10	68.70%	99.42%	122 / 1



비하품 → 하품
Yawn 점수 1.000

비하품 → 하품
Yawn 점수 0.999

하품 → 비하품
Yawn 점수 0.023

하품 → 비하품
Yawn 점수 0.132

최종 후보에도 오류가 남습니다.

기준을 너무 낮추면 하품을 많이 잡지만 비하품 경고도 증가합니다.
사진의 정답은 평가 데이터 라벨 기준입니다.

final_model_selection/selected_models.json · 선정근거.md · reports/yawn_external_model_compare/predictions.csv · yolo26s / face / 0.50

하품에서 얻은 성과는 외부 검증을 통한 후보 선정입니다

재학습 효과와 모델·입력 경로를 바꾼 효과를 구분합니다.

하품 평가 경로	정확도	재현율	해석
입 ROI ResNet / 0.50	65.65%	44.44%	초기 외부 평가
입 ROI ResNet / 0.10	71.50%	66.67%	같은 모델의 확률 기준 조정
전체 이미지 YOLO26s / 0.50	78.37%	75.44%	모델·입력 경로 변경 후 최종 후보

같은 입력 비교 YOLO26n → YOLO26s: 하품 감지 96 → 129장 / 비하품 오탐 18 → 43장

단순 재학습 개선이 아닙니다. 외부 평가를 통해 실제로 더 나은 후보를 골랐습니다.

reports/yawn_roboflow/threshold_analysis/yawn_threshold_sweep.csv · reports/final_model_selection/three_models_verified.csv

최종 시스템은 눈과 하품의 입력 경로를 나눕니다

모델이 학습한 입력 형태를 실시간 분석에도 맞추는 구조

원본 웹캠

눈 · ROI 경로

MediaPipe 눈 추출 → CLAHE → 224 패딩
YOLO26n → Closed ≥ 0.25 → 지속 시간

하품 · 전체 이미지 경로

원본 RGB → 전체 이미지 224 패딩
YOLO26s → Yawn ≥ 0.50 → 지속 시간

각 경로의 판정 → 시간 조건 확인 → 경고 · 전체 시스템 정확도는 별도 측정 필요

11_streamlit_dashboard.py · roi_utils.py · 31_yawn_external_compare.py · reports/final_model_selection/selected_models.json · 11_streamlit_dashboard.py

데모는 로컬 웹캠 분석과 안전 대응 흐름을 보여줍니다

화면 표시와 모델 추론을 분리하고, 최신 프레임을 분석하는 구조

로컬 웹캠	› 화면 표시	› AI 분석	› 경고
OpenCV 캡처	로컬 영상 스트림	별도 추론 스레드	확률 + 지속 시간

구현 설정	분석 간격 기본 350 ms · 화면 전송 상한 20 FPS — 측정된 성능 보장값 아님
시뮬레이션	반복 눈 감김 → 가상 감속·정차 → 응답 확인 → 모의 SOS
범위	사진 분석·경고 시연까지 구현 · 실제 자동차 제어 및 실제 신고 기능 없음

연령·지병 입력만으로 기절·발작을 진단하지 않습니다.

aura_local_camera.py · 11_streamlit_dashboard.py · test_aura_local_camera.py · aura_safety_sim.py · Streamlit 시연

한계점: 선글라스·야간·발작 판단

눈이 보이지 않는 조건과, 눈·하품만으로 판단할 수 없는 응급 상태

조건	현재 한계	대응·발전 방향
선글라스	눈 가림 → Open / Closed 관찰 어려움	착용 라벨만으로 눈 상태 학습 불가
야간·역광	RGB 영상의 눈 경계·색 정보 저하	NIR 조명·센서 + 별도 야간 평가
발작·응급 상태	사람·유형별 양상이 다양함 이를 포괄하는 정답·검증 자료 없음	눈·하품만으로 발작 판단 불가 응급 대응은 시뮬레이션으로 제한

실제 측정: 눈 감김·하품 | 미검증: 발작 감지·진단, 의식 상실 판단

상용 NIR·운전자 모니터링은 발전 방향의 참고 사례이며, 본 시스템에서 검증한 기능은 아닙니다.

하품의 남은 약점은 다음 실험의 질문으로 연결합니다

확인된 오류와 아직 검증하지 않은 개선 가설을 분리합니다.

확인된 한계	필요한 다음 실험	확인할 지표
하품 42장 미검출	약한 하품·측면·가림 조건별 라벨 검수	조건별 재현율
비하품 43장 오탐	말하기·웃음·입 벌림 비하품 보강	정밀도 / 오탐률
정지 이미지 평가	미사용 사람·영상으로 이벤트 평가	이벤트 재현율 / 시간당 오경고
실제 웹캠 환경 미검증	얼굴 크기·조명·배경 변화 시험	조건별 성능 / 지연 / 안정성

이미지 분류 성능은 확인했습니다. 시간 판단·실제 주행의 효과는 추가 검증 과제입니다.

다음 단계는 더 많은 사진보다, 빠진 조건을 채우는 것입니다

조건별 정답과 사람·영상 단위 분리, 이벤트 평가를 함께 설계

눈 데이터	화장·안경·흐림별 Open과 Closed를 함께 확보 → 독립 사람 검수
하품 데이터	측면·약한 하품 + 웃음·말하기·손 가림 비하품 → 같은 영상은 같은 분할
영상 판단	EAR / MAR 보조 지표, 입 벌림의 시작·유지·종료와 경고 빈도 평가
준비한 자료	yawn_mp: 하품 영상 107개 + 미세수면 19개 · 표본 추출·전처리 경로 준비
성과의 기준	미사용 사람·환경에서 재현율 / 시간당 오경고 / 이벤트 미검출을 측정

24_nitymed_prepare.py · 25_nitymed_finetune.py · reports/nitymed_full_review · 프로젝트 후속 실험 계획 · 아직 검증된 성능 수치가 아님

수치는 분모와 평가 조건까지 함께 읽어야 합니다

정확도 하나로 경고 시스템 전체의 성능을 설명할 수는 없습니다.

지표	계산과 의미	하품 최종 후보
정확도	전체 이미지 중 정답 비율	308 / 393 = 78.37%
재현율	실제 하품 중 감지한 비율	129 / 171 = 75.44%
정밀도	하품으로 판단한 것 중 실제 하품	129 / 172 = 75.00%
오류 수	불필요한 감지 / 실제 하품 놓침	오탐 43장 / 미검출 42장

외부 데이터로 후보를 선택한 뒤, 별도 사람·환경의 미사용 시험에서 재검증해야 합니다.

눈 정확도와 하품 정확도를 평균내어 통합 시스템 정확도로 표시하지 않습니다.

reports/cew/threshold_analysis/threshold_sweep.csv · CEW 2,423장 · reports/final_model_selection/selected_models.json · 재추론 혼동행렬 일치 확인 · 프로젝트 후속 실험 계획 · 아직 검증된 성능 수치가 아니

결론: 높은 내부 점수에서, 검증 가능한 예방 지원으로

AURA DRIVE · 눈 감김과 하품의 시각적 징후를 감지해 휴식을 돕습니다.

최종 개발 후보	외부 정확도	양성 재현율	평가 규모
눈 · YOLO26n + CLAHE / 0.25	88.36%	90.69%	CEW 2,423장
하품 · YOLO26s 전체 이미지 / 0.50	78.37%	75.44%	Roboflow 393장

입력을 맞추고 → 같은 조건에서 비교하고 → 오류와 한계를 공개했습니다.

예방은 목표입니다. 실제 주행 안전성·사고 감소 효과·통합 성능은 아직 검증하지 않았습니다.

다음 목표: 독립 데이터 + 영상 이벤트 평가로 경고의 실용성 검증